

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 1



BÁO CÁO

MÔN HỌC: HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐA PHƯƠNG TIỆN

LỚP: 01

NHÓM BÀI TẬP LỚN: 1

Đề tài: Xây dựng hệ cơ sở dữ liệu lưu trữ và tìm kiếm ảnh hoa quả

Giảng viên: Nguyễn Đình Hoá

Sinh viên:

Nguyễn Tuấn Kiệt

B21DCCN472

Nguyễn Đình Sơn

B21DCCN652

Phan Văn Thế Quân

B21DCCN616

Hà nội, tháng 5 năm 2025

LỜI NÓI ĐẦU

Trong thời đại công nghệ số phát triển mạnh mẽ, việc quản lý và khai thác thông tin hình ảnh ngày càng trở nên quan trọng và cần thiết. Đặc biệt trong các lĩnh vực như thương mại điện tử, nông nghiệp thông minh, và công nghệ thị giác máy tính, nhu cầu nhận dạng và tìm kiếm hình ảnh dựa trên nội dung đang ngày càng được ứng dụng rộng rãi. Bài toán tìm kiếm ảnh dựa trên nội dung (CBIR - Content-Based Image Retrieval) là một hướng nghiên cứu thực tiễn nhằm phục vụ cho nhu cầu này.

Nhóm chúng em đã thực hiện bài tập lớn với đề tài: “Xây dựng hệ cơ sở dữ liệu lưu trữ và tìm kiếm ảnh hoa quả”. Đề tài tập trung vào việc xây dựng một hệ thống có khả năng lưu trữ, xử lý và tìm kiếm các ảnh hoa quả khác nhau dựa trên những đặc trưng được trích xuất từ hình ảnh.

Trong quá trình thực hiện, nhóm đã tiến hành sưu tầm và chuẩn hóa bộ dữ liệu ảnh hoa quả, đề xuất các đặc trưng hình ảnh phù hợp, triển khai thuật toán trích rút đặc trưng, xây dựng mô hình so sánh độ tương đồng ảnh và phát triển giao diện tìm kiếm trực quan bằng Python. Bên cạnh đó, nhóm cũng tiến hành đánh giá hệ thống bằng cách thử nghiệm với ảnh đầu vào mới để đo lường tính hiệu quả và khả năng ứng dụng thực tế.

Nhóm xin chân thành cảm ơn thầy hướng dẫn đã tận tình hỗ trợ trong suốt quá trình thực hiện đề tài. Do thời gian và kinh nghiệm còn hạn chế, bài làm không thể tránh khỏi thiếu sót. Nhóm rất mong nhận được những ý kiến đóng góp để hoàn thiện hơn trong tương lai.

Dưới đây là danh sách thành viên của nhóm và phân chia công việc trong nhóm

STT	Họ tên	Mã SV	Công việc
1	Phan Văn Thế Quân	B21DCCN616	- Tìm kiếm hình ảnh, lọc bộ dữ liệu - Xử lý dữ liệu và trích xuất đặc trưng
3	Nguyễn Tuấn Kiệt	B21DCCN472	- Xử lý dữ liệu và trích xuất đặc trưng - Xây dựng hàm tìm kiếm và triển khai giao diện người dùng
5	Nguyễn Đình Sơn	B21DCCN652	- Xử lý dữ liệu và trích xuất đặc trưng - Xây dựng thuật toán so sánh

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU	1
I. Yêu cầu đề bài	4
II. Xây dựng hệ cơ sở dữ liệu lưu trữ và tìm kiếm ảnh hoa quả	5
1. Xây dựng bộ dữ liệu	5
2. Trích xuất đặc trưng.	10
2.1. Phân vùng quả	10
2.2. Thử nghiệm trích xuất đặc trưng màu sắc (HSV histogram)	11
2.3. Thử nghiệm trích xuất đặc trưng hình dạng (eccentricity, Hu moments)	12
2.4. Trích xuất fourier.	14
2.5. Thử nghiệm Grid-based binary code.	15
2.6. Thử nghiệm edge histogram.	17
2.7. Kết hợp các Vector.	18
3. Xây dựng hệ thống tìm kiếm ảnh hoa quả	19
3.1. Sơ đồ khối của hệ thống và quy trình thực hiện	19
3.2. Quá trình trích rút, lưu trữ và sử dụng các thuộc tính	20
4. Đánh giá kết quả đạt được	21
4.1. Tính đúng đắn và hiệu quả của hệ thống	21
4.2. Ưu điểm nổi bật	22
4.3. Hạn chế	22
4.4. Đề xuất cải tiến	22
III. Demo ứng dụng	23

I. Yêu cầu đề bài

Xây dựng hệ CSDL lưu trữ và tìm kiếm ảnh hoa quả.

1. Hãy xây dựng/sưu tầm một bộ dữ liệu ảnh gồm ít nhất 200 files ảnh về các loại quả khác nhau nhưng có hình dạng tương tự nhau, các ảnh có cùng kích thước, vật trong ảnh có cùng tỉ lệ khung hình (SV tùy chọn định dạng ảnh).
2. Hãy xây dựng một bộ thuộc tính để nhận diện các ảnh quả khác nhau từ bộ dữ liệu đã thu thập. Hãy giải thích lý do chọn các thuộc tính và nêu giá trị thông tin của các thuộc tính được sử dụng.
3. Xây dựng hệ thống tìm kiếm ảnh hoa quả với đầu vào là một ảnh mới về một quả nào đó (quả đã có và không có trong dữ liệu), đầu ra là 3 ảnh giống nhất, xếp thứ tự giảm dần về độ tương đồng nội dung với ảnh đầu vào.
 - a. Trình bày sơ đồ khối của hệ thống và quy trình thực hiện yêu cầu của đề bài.
 - b. Trình bày quá trình trích rút, lưu trữ và sử dụng các thuộc tính để tìm kiếm ảnh trong hệ thống.
4. Demo hệ thống và đánh giá kết quả đã đạt được.

II. Xây dựng hệ cơ sở dữ liệu lưu trữ và tìm kiếm ảnh hoa quả

1. Xây dựng bộ dữ liệu

Nguồn: <https://www.kaggle.com/datasets/moltean/fruits>

Chi tiết bộ dữ liệu nguồn

Tên	360-Fruits
Số lượng ảnh	136 793
Định dạng	JPG
Số lượng loại	200
Kích thước	100x100Pixel

Đặc tính bộ dữ liệu: Bộ dữ liệu ảnh lớn với tổng 200 loại bao gồm các loại quả mọng, rau củ, hạt và đậu, các ảnh có cùng kích thước, chụp vật thể trên nền trắng và được chia sẵn ra các thư mục tương ứng với các loại hoa quả riêng.

Các loại hoa quả và rau, hạt và đậu: Táo (nhiều loại: Crimson Snow, Golden, Golden-Red, Granny Smith, Pink Lady, Red, Red Delicious), Mơ, Bơ, Bơ chín, Chuối (Vàng, Đỏ, Lady Finger), Đậu, Củ cải đường đỏ, Mâm xôi đen, Việt quất, Bắp cải, Hạt Caju, Quả xương rồng, Dưa lưới (2 loại), Carambula, Cà rốt, Súp lơ, Cherimoya, Anh đào (nhiều loại, Rainier), Anh đào sáp (Vàng, Đỏ, Đen), Hạt dẻ, Quýt, Cocos, Ngô (có vỏ), Dưa chuột (chín, thường), Cà là, Cà tím, Sung, Rễ gừng, Quả lý gai, Granadilla, Nho (Xanh, Hồng, Trắng (nhiều loại)), Bưởi (Hồng, Trắng), Ổi, Hạt phỉ, Quả việt quất đen,

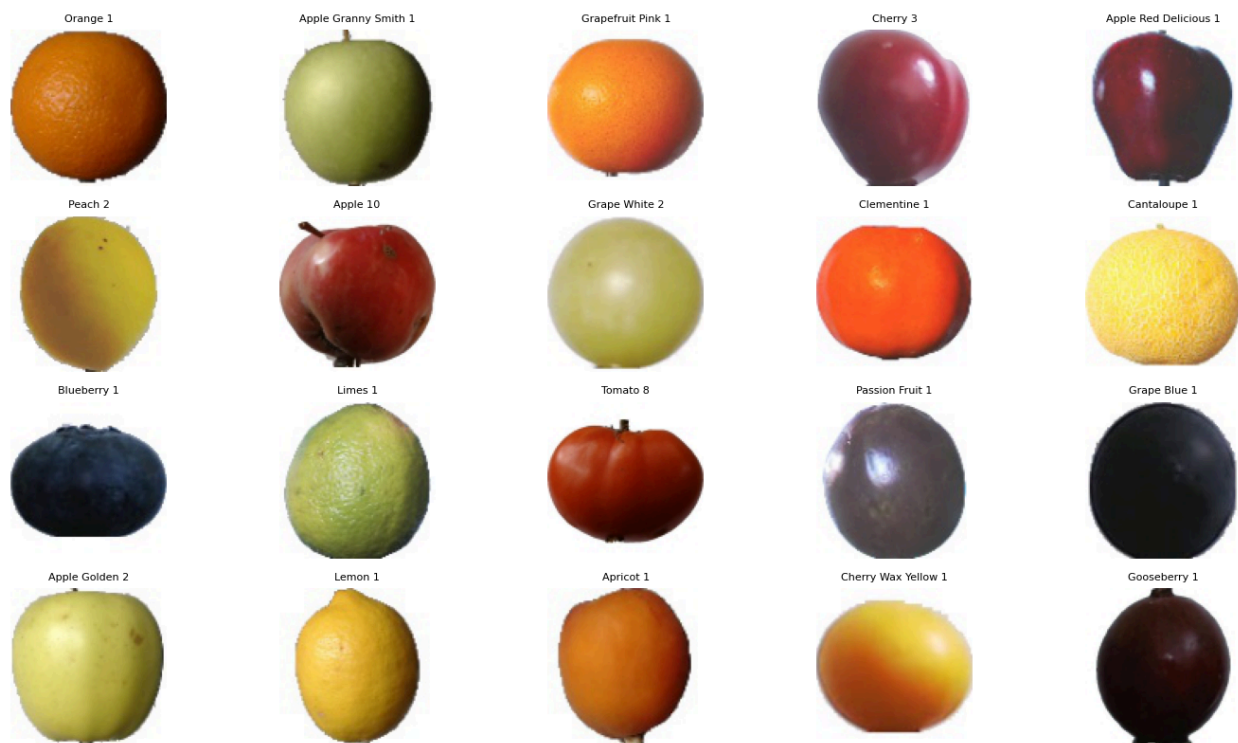
Kiwi, Kaki, Củ cải đường, Kumsquats, Chanh (thường, Meyer), Vôi, Vải, Quýt, Xoài (Xanh lá, Đỏ), Mangostan, Maracuja, Dưa Piel de Sapo, Dâu tằm, Quả xuân đào (Thường, Dẹt), Hạt (Rừng, Hồ đào), Hành tây (Đỏ, Trắng), Cam, Đu đủ, Chanh dây, Đào (nhiều loại khác nhau), Pepino, Lê (nhiều loại khác nhau, Abate, Forelle, Kaiser, Monster, Đỏ, Đá, Williams), Hạt tiêu (Đỏ, Xanh lá, Cam, Vàng), Physalis (bình thường, có vỏ), Dứa (bình thường, Mini), Hồ trăn, Thanh long đỏ, Mận (nhiều loại khác nhau), Lựu, Pomelo Sweetie, Khoai tây (Đỏ, Ngọt, Trắng), Mộc qua, Chôm chôm, Mâm xôi, Lý chua đỏ, Salak, Dâu tây (bình thường, Hình nôm), Tamarillo, Tangelo, Cà chua (nhiều loại khác nhau, Hạt dẻ cười, Đỏ anh đào, Vàng, chưa chín, Trái tim), Quả óc chó, Dưa hấu, Bí xanh (xanh lá cây và sẫm màu).

Từ yêu cầu đề bài là 200 file ảnh về các loại quả khác nhau và có hình dạng tương tự nhau, chọn ra các loại quả các cùng hình dạng tròn từ bộ dữ liệu gốc.

Các loại trái cây được lựa chọn: Cam, Táo Granny Smith, Bưởi hồng, Anh đào, Táo đỏ Delicious, Đào, Táo, Nho trắng, Quýt, Dưa lưới, Việt quất, Chanh, Cà chua, Chanh dây, Nho xanh, Táo vàng, Chanh, Mơ, Anh đào sáp vàng, Lý gai.

Bộ dữ liệu sau khi chọn lọc:

Tên	DataLoc
Số lượng ảnh	200
Định dạng	JPG
Số lượng loại	20
Kích thước	100x100Pixel
Số lượng ảnh mỗi loại	10

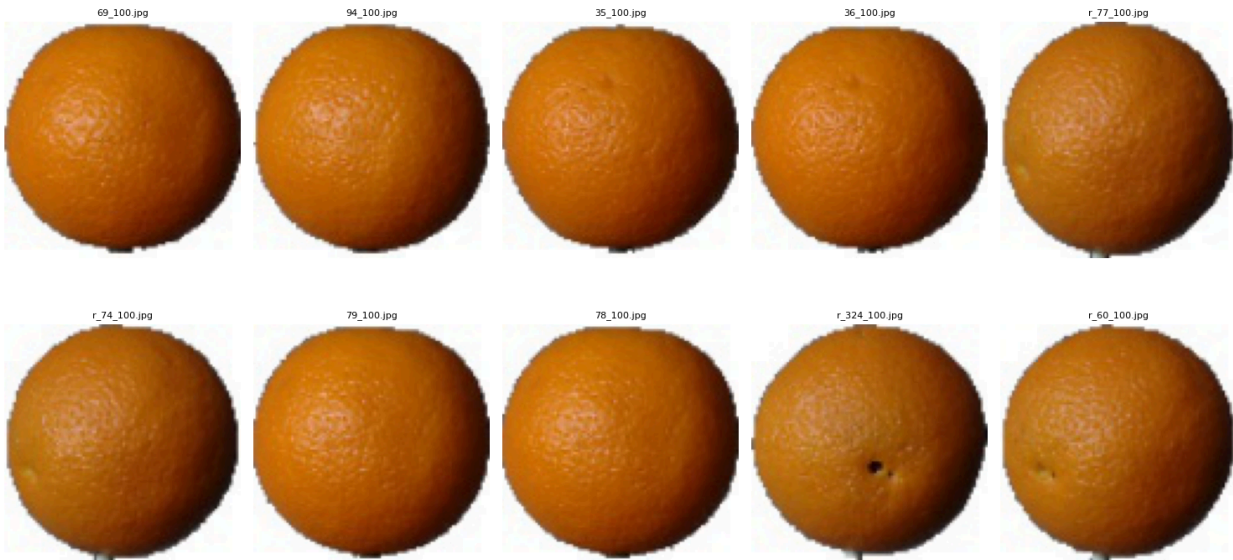


Ảnh của một vài loại trái cây trong bộ dữ liệu: Ví dụ Táo, Cam, Chanh

Táo:



Cam:

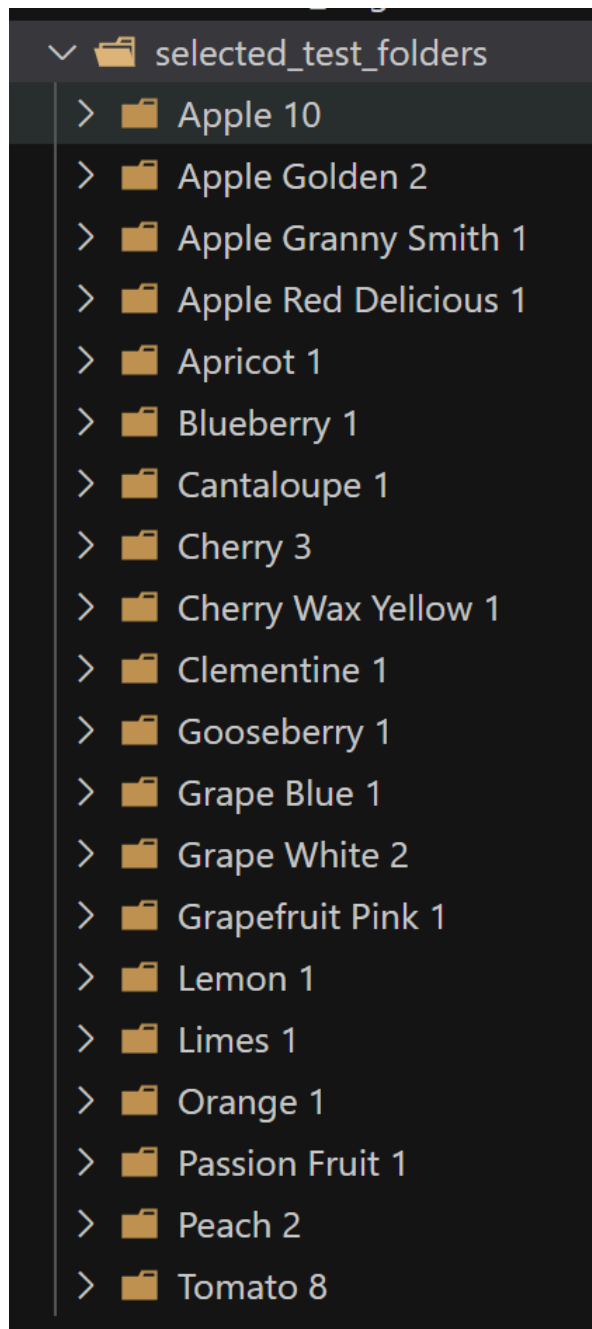


Chanh:



Tương tự với 17 loại trái cây còn lại.

Lưu trữ dữ liệu được tổ chức dạng folder:



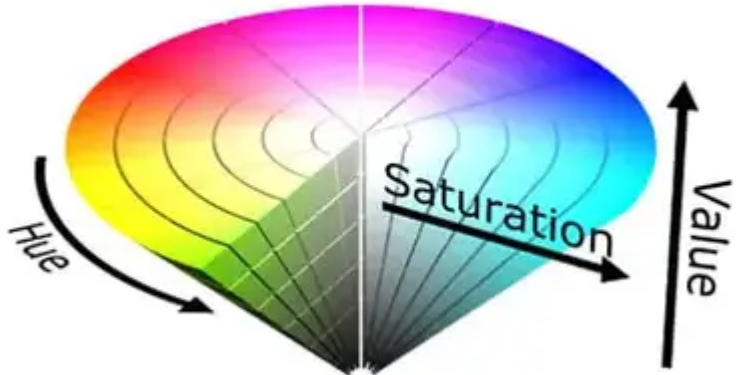
2. Trích xuất đặc trưng.

2.1. Phân vùng quả

Dữ liệu đầu vào	Ảnh có màu
Dữ liệu đầu ra	Ma trận đánh dấu nhị phân
Phương pháp sử dụng	Vì tất cả ảnh ban đầu đều được đặt trên nền trắng nên chỉ cần chọn một ngưỡng xám trong khoảng từ 0 đến 255, các giá trị dưới ngưỡng xám được chuyển thành màu đen và ngược lại sẽ được chuyển thành màu trắng.
Vai trò	Tạo được ảnh mask đánh dấu phần quả trên ảnh gốc để các bước sau nên biết tính toán trên pixel
Ý nghĩa	Loại bỏ nhiễu từ nền trắng để có thể tính toán các bước sau, dễ để về sau tính toán các kích thước các vùng. Đồng thời về sau tính histogram màu cũng hạn chế bị ảnh hưởng vì màu nền với các loại quả có phần vỏ bị bóng hoặc màu gần giống trắng.
Ảnh minh họa	Original  Mask 

2.2. Thử nghiệm trích xuất đặc trưng màu sắc (HSV histogram)

Dữ liệu đầu vào	Ảnh có màu + mask đánh dấu từ bước 1
Dữ liệu đầu ra	Vector số thực
Phương pháp sử dụng	Chia các mức cho 3 giá trị đo Hue, Saturation và Value, tích của 3 mức này là tổng độ dài của vector với mỗi giá trị vector đại diện cho một tổ hợp chập 3 từ các giá trị ngưỡng được chia cho 3 giá trị Hue, Saturation và Value. Giá trị trên mỗi ô của vector sẽ bằng số Pixel có cùng giá trị mà ô đó đại diện chia cho tổng số ô được đánh dấu từ mask Giá trị này về sau được làm chuẩn hóa để tổng tất cả giá trị các ô bằng 1
Vai trò	Vector này đóng vai trò là đặc trưng màu sắc của vùng quả
Ý nghĩa	Thay vì sử dụng Histogram màu RGB bị ảnh hưởng bởi độ sáng sẽ làm thay đổi cả 3 giá trị RGB thì bộ đo HSV có riêng giá trị V thay đổi theo độ sáng, 2 giá trị H và S không đổi nên có giá trị thể hiện đặc trưng màu sắc của vỏ quả hiệu quả hơn bộ giá trị RGB

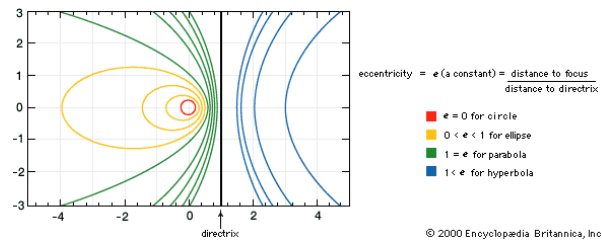
Ảnh minh họa	
--------------	--

2.3. Thử nghiệm trích xuất đặc trưng hình dạng (eccentricity, Hu moments)

Dữ liệu đầu vào	Mask đánh dấu ở bước 1
Dữ liệu đầu ra	Vector số thực chiều dài 8
Phương pháp sử dụng	Tính eccentricity bằng cách lấy độ dài trục phụ chia cho độ dài trục chính Chuyển ảnh về kiểu số nguyên rồi tính 7 giá trị Hu moment cho phần còn lại
Vai trò	Vector đóng vai trò là đặc trưng hình dạng toàn cục của vùng quả
Ý nghĩa	Eccentricity thể hiện độ tròn với 0 là tròn, lớn hơn 0 bé hơn 1 là hình ellipse.

	7 giá trị Hu moment đóng vai trò: 1. Đo độ "phân tán" của điểm ảnh quanh trọng tâm. 2. Phản ánh độ kéo dài hoặc đối xứng trục. 3. Đo độ lệch (skewness) theo phương ngang/dọc. 4. Phát hiện tính phức tạp của đường viền (ví dụ: số lượng cạnh nhọn, góc cong). 5. Phức tạp, kết hợp mô-men bậc 3. 6. Kết hợp thông tin về độ kéo dài và độ lệch để phân biệt các hình dạng tương tự nhưng khác biệt nhỏ (ví dụ: chữ "O" vs chữ "Q"). 7. Bổ sung thông tin về tính phi tuyến của hình dạng, giúp phân biệt các đối tượng có cấu trúc phức tạp (ví dụ: hoa văn, chữ ký).
--	--

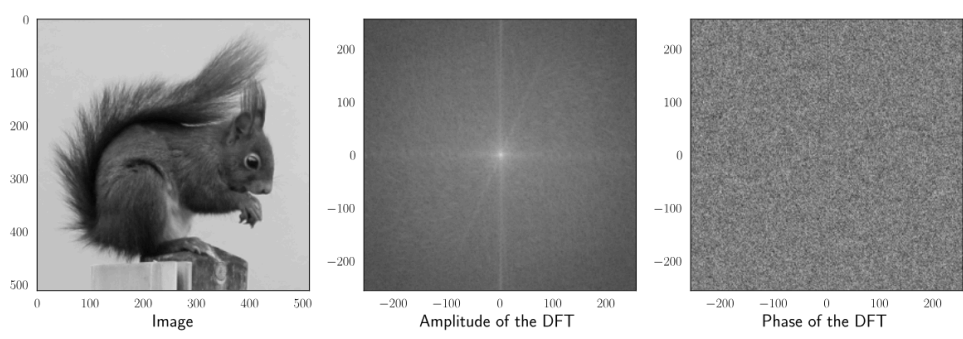
Ảnh minh họa



Moment	Equation
φ_1	$(\eta_{20} + \eta_{02})$
φ_2	$(\eta_{20} - \eta_{02})^2 + 4\eta_{11}^2$
φ_3	$(\eta_{30} - 3\eta_{12})^2 + (3\eta_{21} - \eta_{03})^2$
φ_4	$(\eta_{30} + \eta_{12})^2 + (\eta_{21} + \eta_{03})^2$
φ_5	$(\eta_{30} - 3\eta_{12}) (\eta_{30} + \eta_{12}) [(\eta_{30} + \eta_{12})^2 - 3(\eta_{21} + \eta_{03})^2] + (3\eta_{21} - \eta_{03}) (\eta_{21} + \eta_{03}) - [3(\eta_{30} + \eta_{12})^2] - (\eta_{21} + \eta_{03})^2$
φ_6	$(\eta_{20} - \eta_{02}) + [(3\eta_{30} + \eta_{12})^2 - (\eta_{21} - \eta_{03})^2] + 4\eta_{11}(\eta_{30} + \eta_{12})(\eta_{21} + \eta_{03})$
φ_7	$(3\eta_{21} - \eta_{03}) (\eta_{30} + \eta_{12}) [(\eta_{30} + \eta_{12})^2 - 3(\eta_{21} + \eta_{03})^2] - (\eta_{30} + 3\eta_{12}) (\eta_{21} + \eta_{03}) [3(\eta_{30} + \eta_{12})^2 - (\eta_{21} + \eta_{03})^2]$

2.4. Trích xuất fourier.

Dữ liệu đầu vào	Mask đánh dấu ở bước 1
Dữ liệu đầu ra	Vector số thực
Phương pháp sử dụng	- Tìm biên lớn nhất của mask. - Chuyển đổi thành số phức - Chuyển đổi Fourier - Chuẩn hóa tỉ lệ bất biến

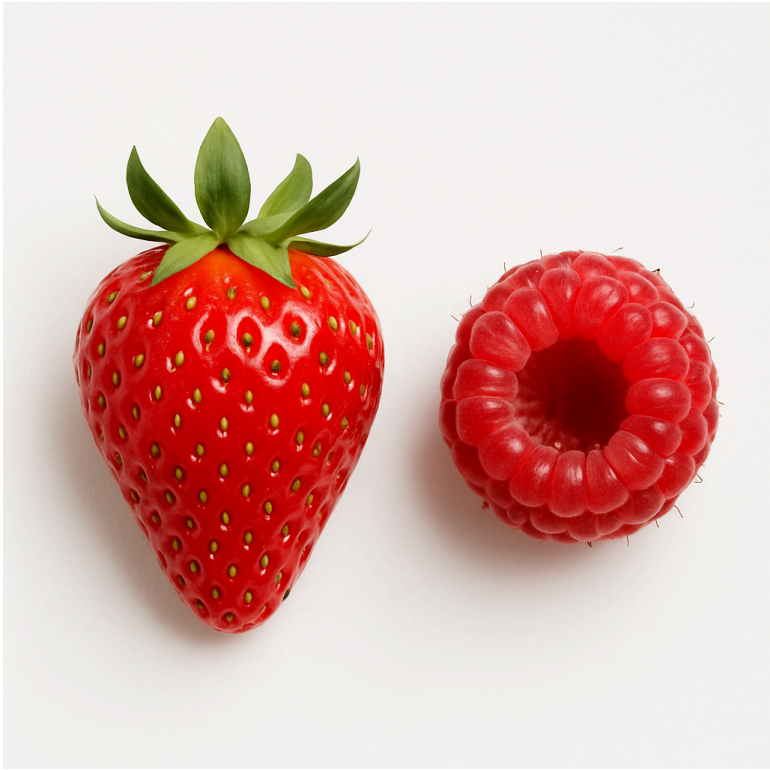
	- Giữ lại hệ số tần số thấp và chỉ lấy biên độ
Vai trò	Vector đại diện cho hình dạng biên của trái cây
Ý nghĩa	Sau khi tìm được biên, chuyển các pixel biên ở miền không gian sang miền tần số thay vì biểu diễn bằng 2 chiều x và y ở miền không gian sẽ được biểu diễn bằng biên độ và tần số ở miền tần số. Với mỗi hệ số K sẽ thu được một tập hợp các biên độ tức cường độ của thành phần tần số K trong đường viền của vùng quả. Tần số thấp nắm các hình khối chung, tần số cao nắm các chi tiết nhỏ, phân bậc ra cụ thể hơn so với vector mô tả ở bước 3
Ảnh minh họa	 The figure consists of three sub-images. The leftmost image is a grayscale photograph of a squirrel, labeled 'Image' with axes from 0 to 500. The middle image is a plot of 'Amplitude of the DFT' with axes from -200 to 200, showing a bright central peak and surrounding frequency components. The rightmost image is a plot of 'Phase of the DFT' with axes from -200 to 200, showing a noisy pattern representing phase information.

2.5. Thử nghiệm Grid-based binary code.

Dữ liệu đầu vào	Mask được đánh dấu ở bước 1
Dữ liệu đầu ra	Vector nhị phân
Phương pháp sử dụng	- Đánh bounding box xung quanh phần quả - Chia lưới cho box theo một kích thước - Đặt một ngưỡng để mỗi 1 ô trong lưới có số pixel phần quả hơn ngưỡng sẽ đánh dấu là 1, ngược lại 0

	- Chuyển thành vector
Vai trò	Vector thể hiện cách thức vùng quả chiếm chỗ trong bounding-box
Ý nghĩa	Vector từ bước 3 chứa thông tin hình dạng toàn cục (Global shape) Vector từ bước 4 chứa thông tin về đặc trưng viền (Contour details) Vector từ bước này chứa thông tin về phân bố không gian (Spatial layout)
Ảnh minh họa	

2.6. Thử nghiệm edge histogram.

Dữ liệu đầu vào	Ảnh gốc + Mask được đánh dấu ở bước 1
Dữ liệu đầu ra	Vector số thực
Phương pháp sử dụng	- Chuyển về ảnh xám - Phát hiện các cạnh cục bộ - Chia lưới cho box theo một kích thước - Đếm số pixel là cạnh trong ô
Vai trò	Vector thể hiện sự xuất hiện của các chi tiết trên vỏ quả
Ý nghĩa	Vector giúp phân biệt các quả có cùng dạng, cùng màu nhưng khác nhau các chi tiết trên quả
Minh họa	

2.7. Kết hợp các Vector.

- Các Vector ở các bước trên sẽ được nối lại tạo thành một vector đại diện cho một ảnh

Vector histogram HSV nếu lấy 8 mức cho mỗi thang đo: $8 \times 8 \times 8 = 512$

Vector eccentricity + 7 Hu moments: $1 + 7 = 8$

Vector Fourier lấy 10 Fourier Description thấp nhất = 10

Vector Grid-based binary code nếu chia lưới $16 \times 16 = 256$

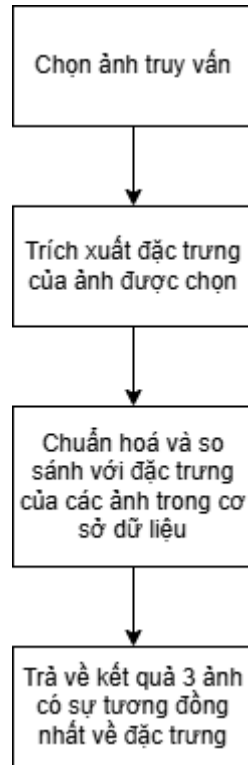
Vector Edge histogram nếu lấy lưới $4 \times 4 = 16$

Chiều dài Vector tổng: $512 + 8 + 10 + 256 + 16 = 802$

3. Xây dựng hệ thống tìm kiếm ảnh hoa quả

3.1. Sơ đồ khối của hệ thống và quy trình thực hiện

3.1.1. Sơ đồ khối tổng quát



3.1.2. Quy trình chi tiết

1. Nhập ảnh đầu vào: Người dùng chọn ảnh mới từ máy tính.
2. Trích xuất đặc trưng nội dung từ ảnh truy vấn (color, shape, edge...).
3. Chuẩn hóa đặc trưng với mô hình MinMaxScaler đã huấn luyện trên dữ liệu.
4. So sánh đặc trưng ảnh đầu vào với các ảnh trong CSDL bằng khoảng cách cosine, khoảng cách L3.
5. Sắp xếp và lấy Top-3 ảnh có độ tương đồng cao nhất (khoảng cách nhỏ nhất).
6. Hiện thị kết quả lên giao diện người dùng.

3.2. Quá trình trích rút, lưu trữ và sử dụng các thuộc tính

3.2.1. Trích rút đặc trưng

Thuộc tính	Mô tả	Lý do chọn
Color Histogram	Biểu đồ màu HSV có mặt nạ vùng vật thể	Phân biệt loại quả dựa vào màu sắc đặc trưng (vd: cam, táo, chuối)
Shape Features (Hu Moments, Eccentricity)	Đặc trưng về hình dạng của quả	Phân biệt quả dài (chuối) với tròn (cam, táo)
Fourier Descriptors	Tần số biến đổi biên vật thể	So sánh mức độ phức tạp đường viền
Grid Code	Mật độ phân bố vật thể trên ảnh dạng lưới	Nhận biết sự hiện diện vật thể theo khu vực
Edge Histogram	Phân bố cạnh trong từng vùng lưới ảnh	Nhận diện cấu trúc hoặc viền vật thể

Các đặc trưng này được kết hợp bằng hàm **np.hstack()** thành vector đặc trưng đầu ra.

3.2.2. Lưu trữ vector đặc trưng

- Các vector đặc trưng của ảnh trong thư mục dữ liệu (DataLoc/) được trích xuất và lưu trong biến **features**.
- Sau đó, toàn bộ đặc trưng được chuẩn hóa bằng MinMaxScaler để đồng đều hóa về thang giá trị → kết quả là **features_norm**.

3.2.3. Tìm kiếm và sử dụng

- Khi người dùng chọn ảnh truy vấn, hệ thống thực hiện:
 - Trích xuất đặc trưng tương tự.
 - Chuẩn hóa vector truy vấn theo **scaler**.
 - So sánh độ tương đồng cosine và L3 giữa ảnh truy vấn và tất cả các ảnh trong CSDL.
 - Sắp xếp kết quả theo thứ tự tăng dần khoảng cách → chọn 3 ảnh giống nhất (khoảng cách càng nhỏ, độ tương đồng càng cao)

4. Đánh giá kết quả đạt được

4.1. Tính đúng đắn và hiệu quả của hệ thống

Sau khi xây dựng và thử nghiệm hệ thống tìm kiếm ảnh hoa quả dựa trên nội dung, nhóm đã tiến hành kiểm tra bằng cách sử dụng nhiều ảnh truy vấn khác nhau (cả trong và ngoài tập dữ liệu ban đầu). Kết quả cho thấy:

- Hệ thống hoạt động ổn định, có thể xử lý ảnh đầu vào và hiển thị 3 ảnh tương đồng nhất một cách nhanh chóng.
- Các ảnh được trả về có độ tương đồng cao về hình dáng và màu sắc so với ảnh truy vấn.
- Khoảng cách cosine được hiển thị rõ ràng giúp người dùng dễ dàng đánh giá mức độ tương tự.

4.2. Ưu điểm nổi bật

- Đa đặc trưng kết hợp: Sử dụng nhiều loại đặc trưng như màu sắc (histogram HSV), hình dạng (Hu moments), biên dạng (Fourier descriptor), cạnh (Canny), mật độ phân vùng giúp tăng khả năng nhận diện chính xác.
- Hiển thị trực quan: Giao diện người dùng (GUI) trực quan, dễ sử dụng, có hỗ trợ chọn ảnh và xem kết quả trực tiếp.

4.3. Hạn chế

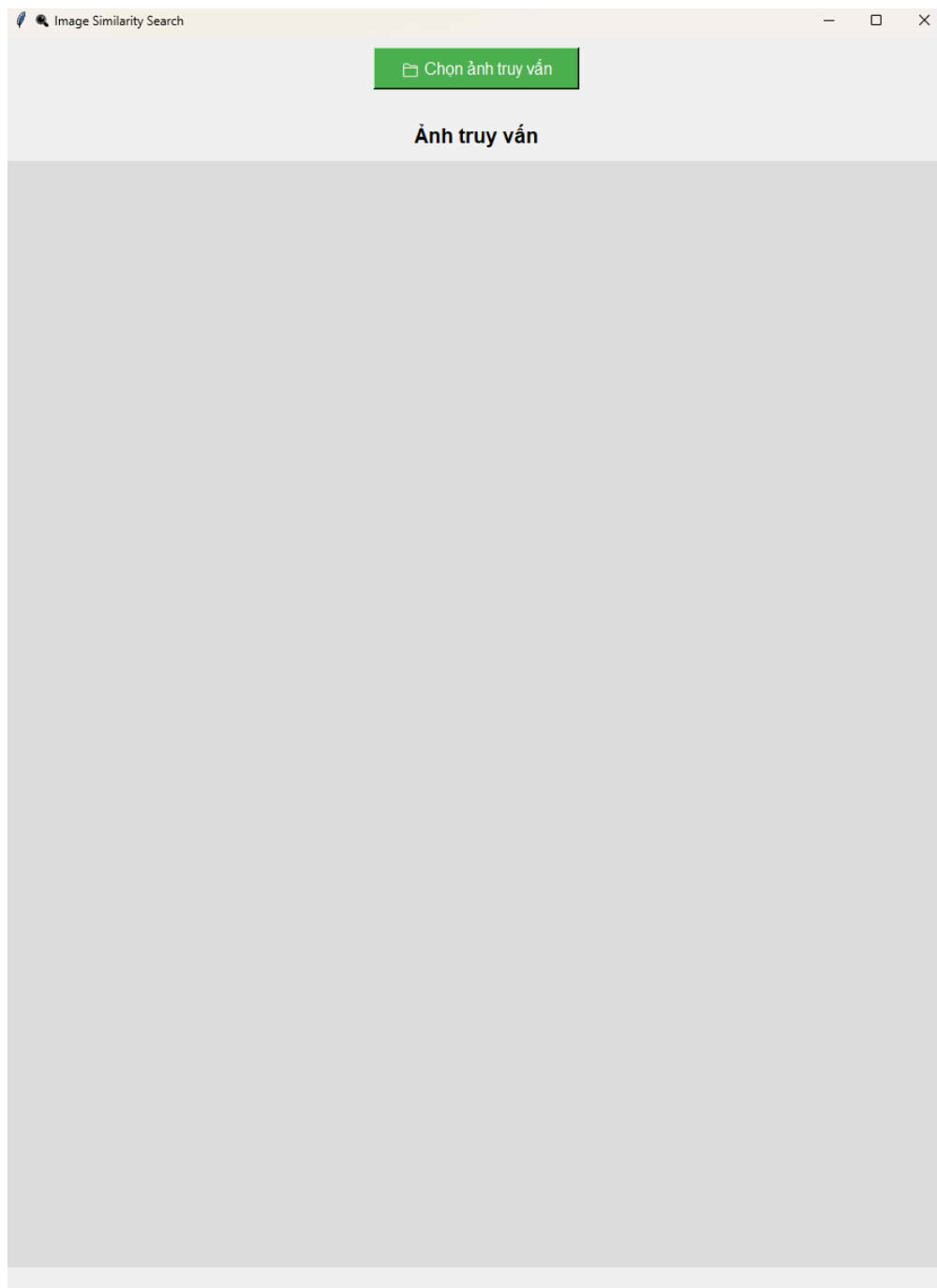
- Hệ thống phụ thuộc vào chất lượng ảnh đầu vào, đặc biệt là ánh sáng và độ tương phản.
- Các quả có hình dáng và màu sắc quá giống nhau (ví dụ: táo xanh và lê) đôi khi gây nhầm lẫn.
- Chưa sử dụng các phương pháp học sâu (deep learning) nên khả năng trích đặc trưng còn hạn chế trong trường hợp ảnh phức tạp.

4.4. Đề xuất cải tiến

- Tích hợp thêm các đặc trưng học sâu (deep feature từ mô hình CNN như ResNet, MobileNet).
- Thêm khả năng lọc theo loại quả (nếu có nhãn) để phục vụ nhu cầu tìm kiếm có mục tiêu cụ thể.

III. Demo ứng dụng

- Giao diện ứng dụng khi chưa chọn ảnh đầu vào



- Giao diện ứng dụng sau khi chọn ảnh truy vấn và hiển thị kết quả:

